



Anomalias Cromossômicas

Biologia — Citologia

As anomalias cromossômicas são alterações no número ou na estrutura dos cromossomos. Elas ocorrem durante a divisão celular (mitose ou meiose) e podem ser herdadas dos pais ou surgir espontaneamente. São uma das principais causas de aborto espontâneo, malformações congênitas e deficiências intelectuais.

Estima-se que cerca de 1 em 150 recém-nascidos tenha alguma anomalia cromossômica, e que até 50% dos abortos espontâneos do primeiro trimestre sejam causados por alterações cromossômicas. Por isso, o estudo dessas anomalias é essencial para a Medicina — especialmente para a genética clínica, a obstetrícia e a pediatria.

As anomalias cromossômicas dividem-se em dois grandes grupos: numéricas (aneuploidias e euploidias) e estruturais (deleções, duplicações, translocações, inversões). Cada uma tem características próprias e consequências clínicas distintas.



1. Anomalias Numéricas — Aneuploidias

As aneuploidias são alterações no número de cromossomos em que há um cromossomo a mais ou a menos (não múltiplo inteiro do número haploide n). Resultam de erros na separação dos cromossomos durante a divisão celular — processo chamado não-disjunção.

NÃODISJUNÇÃO NA MEIOSE I: os cromossomos homólogos não se separam. Ambos vão para o mesmo polo. Resultado: dois gametas com $n+1$ cromossomos e dois com $n-1$.

NÃODISJUNÇÃO NA MEIOSE II: as cromátides irmãs não se separam. Resultado: um gameta com $n+1$, um com $n-1$ e dois normais.

NÃODISJUNÇÃO NA MITOSE: ocorre nas primeiras divisões do zigoto. Pode gerar mosaicismo — quando o indivíduo tem duas linhagens celulares diferentes (uma normal e uma aneuploide). Exemplo: mosaico de Down (parte das células tem 46 e parte tem 47 cromossomos).

TIPOS DE ANEUPLOIDIA:

- Monossomia ($2n-1$): falta um cromossomo. Em humanos, a única monossomia autossômica é letal. A única compatível com a vida é a monossomia do X (síndrome de Turner, 45,X).
- Trissomia ($2n+1$): sobra um cromossomo. É o tipo mais comum. Exemplos: trissomia do 21 (Down), do 18 (Edwards), do 13 (Patau) e dos cromossomos sexuais (XXX, XXY, XYY).
- Tetrassomia ($2n+2$): sobram dois cromossomos. Rara.

A gravidade da aneuploidia depende do cromossomo afetado. Cromossomos grandes têm muitos genes — sua trissomia causa desequilíbrio enorme e é geralmente letal. Cromossomos pequenos (como o 21, o menor) têm poucos genes — por isso a trissomia do 21 é a mais comum e compatível com a vida.

Exemplo clínico/prático:

A frequência de não-disjunção aumenta com a idade materna. Isso ocorre porque os ovócitos ficam parados na prófase I da meiose desde a vida fetal. Quanto mais tempo os cromossomos permanecem pareados, maior o risco de falha na separação. Por isso, o risco de síndrome de Down é de 1 em 1.250 aos 25 anos, mas sobe para 1 em 30 aos 45 anos. Esse fato é a base dos programas de rastreamento pré-natal para mulheres acima de 35 anos.

2. Síndrome de Down (Trissomia do 21)

A síndrome de Down é a aneuploidia autossômica mais comum e mais conhecida. Foi descrita pelo médico inglês John Langdon Down em 1866. A causa genética (trissomia do 21) só foi descoberta em 1959 por Jérôme Lejeune.

CARIÓTIPO: 47,XX,+21 (fêmea) ou 47,XY,+21 (macho). Em 95% dos casos, a trissomia é livre (cromossomo 21 extra). Em 4% dos casos, é por translocação (o cromossomo 21 extra está ligado a outro cromossomo, geralmente o 14). Em 1% dos casos, é mosaico (parte das células normal, parte trissômica).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS:

- Fisionomia: fendas palpebrais oblíquas (puxadas para cima), epicanto (prega de pele no canto interno do olho), ponte nasal achatada, orelhas pequenas e de implantação baixa, boca pequena com língua protusa (macroglossia);
- Hipotonia (tônus muscular reduzido) desde o nascimento;
- Prega palmar única (linha simiesca) em uma ou ambas as mãos;
- Cardiopatias congênitas em cerca de 40-50% dos casos (principalmente defeito do septo atrioventricular);
- Deficiência intelectual de grau variável (geralmente leve a moderado);
- Maior risco de leucemia na infância e de Alzheimer precoce (o gene da APP, no cromossomo 21, leva à produção excessiva de proteína amiloide);
- Hipotireoidismo e problemas digestivos comuns.

EXPECTATIVA DE VIDA: com os avanços da medicina (cirurgia cardíaca, tratamento de infecções), a expectativa de vida passou de menos de 10 anos na década de 1950 para mais de 60 anos atualmente.

Exemplo clínico/prático:

A translocação na síndrome de Down tem importância genética: enquanto a trissomia livre é esporádica (risco de repetição baixo, cerca de 1%), a translocação pode ser herdada de um pai ou mãe portador de translocação equilibrada. Nesses casos, o risco de repetição em futuras gestações pode chegar a 10-15%. Por isso, todo recém-nascido com Down deve ter o cariótipo feito para determinar o tipo — e os pais devem ser testados se for translocação.



Cariótipo da síndrome de Down: trissomia do cromossomo 21 (47,XX,+21)

Imagem: Brasil Escola



3. Síndromes de Edwards e Patau

SÍNDROME DE EDWARDS (Trissomia do 18):

Cariótipo: 47,XX,+18 ou 47,XY,+18. É a segunda trissomia autossômica mais comum, com incidência de 1 em 6.000 nascimentos. Mais comum em filhos de mães idosas.

Características: defeitos graves do desenvolvimento, microcefalia (cabeça pequena), orelhas mal formadas e baixas, micrognatia (queixo pequeno), defeitos cardíacos congênitos (90% dos casos), pé boto, dedos sobrepostos (mãos fechadas com dedos cruzados), retardo mental severo. A maioria nasce com baixo peso. A expectativa de vida é muito curta: cerca de 50% morrem antes dos 2 meses e apenas 5-10% sobrevivem ao primeiro ano.

SÍNDROME DE PATAU (Trissomia do 13):

Cariótipo: 47,XX,+13 ou 47,XY,+13. Incidência de 1 em 10.000 nascimentos. Também mais comum em mães idosas.

Características: defeitos muito graves do desenvolvimento, incluindo holoprosencefalia (o cérebro não se divide em dois hemisférios), fenda labial e palatina, polidactilia (dedos extra), microftalmia (olhos pequenos) ou anoftalmia (ausência de olhos), defeitos cardíacos congênitos (80% dos casos), rins policísticos. A expectativa de vida é extremamente curta: a maioria morre nas primeiras semanas de vida, apenas 5-10% sobrevivem ao primeiro ano.

Ambas as síndromes são consideradas incompatíveis com a vida a longo prazo. Por isso, o diagnóstico pré-natal é importante para preparar a família e a equipe médica.

Exemplo clínico/prático:

O diagnóstico pré-natal dessas trissomias pode ser feito por: 1. NIPT (teste não invasivo): analisa DNA fetal no sangue materno a partir de 10 semanas. Sensibilidade >99% para Down, Edwards e Patau, sem risco para o feto. 2. Ultrassom morfológico: procura marcadores como translucência nucal aumentada (acima de 3,5 mm), ossos nasais ausentes e defeitos cardíacos. 3. Amniocentese ou vilo corial: exame invasivo com cariótipo fetal, confirmatório. Tem pequeno risco de aborto (0,5-1%).

4. Anomalias dos Cromossomos Sexuais

As anomalias dos cromossomos sexuais são geralmente menos graves que as autossômicas, porque o cromossomo Y tem poucos genes e um dos cromossomos X é inativado nas fêmeas (corpúsculo de Barr). Por isso, indivíduos com cromossomos sexuais extra sobrevivem e têm fenótipo relativamente normal.

SÍNDROME DE TURNER (45,X):

Monossomia do X. Incidência: 1 em 2.500 meninas. A única monossomia compatível com a vida em humanos.



Características: fenótipo feminino, baixa estatura (cerca de 1,45 m sem tratamento), disgenesia gonadal (ovários não se desenvolvem — são faixas fibrosas), amenorreia primária (não menstruam), infertilidade, pescoço alado (pregas de pele no pescoço), tórax largo com mamilos distantes, linfedema de mãos e pés ao nascimento. A inteligência é geralmente normal. Tratamento: hormônio de crescimento na infância e estrogênio na puberdade para desenvolver características sexuais.

SÍNDROME DE KLINEFELTER (47,XXY):

Trissomia dos cromossomos sexuais. Incidência: 1 em 500 a 1.000 homens. É a anomalia cromossômica mais comum.

Características: fenótipo masculino, mas com características femininas: ginecomastia (desenvolvimento de mamas), testículos pequenos e firmes, infertilidade (azospermia — não produzem espermatozoides), baixa produção de testosterona, estatura alta, pernas longas, pouco pelos corporais. A inteligência é geralmente normal, mas pode haver leve deficiência cognitiva. Tratamento: reposição de testosterona.

SÍNDROME DO TRIPLO X (47,XXX):

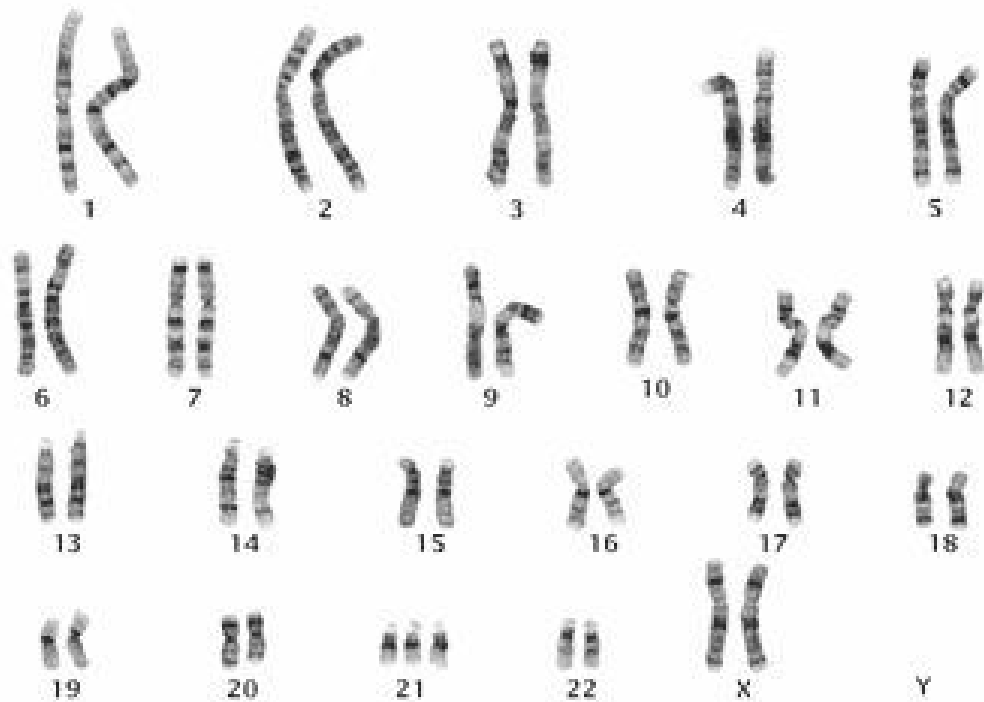
Fêmeas com três cromossomos X. Incidência: 1 em 1.000. Geralmente assintomática — fenótipo normal, fertilidade normal. Pode haver leve deficiência intelectual. Muitas mulheres com 47,XXX nunca são diagnosticadas.

SÍNDROME DE JACOBS (47,XYY):

Machos com dois cromossomos Y. Incidência: 1 em 1.000. Fenótipo masculino normal, estatura alta, fertilidade normal. Pode haver leve deficiência intelectual e problemas de comportamento. Antigamente achava-se que causava agressividade (síndrome do "macho extra Y"), mas isso foi desmentido — a maioria leva vida normal.

Exemplo clínico/prático:

Corpúsculo de Barr: nas fêmeas normais (XX), um dos cromossomos X é inativado ao acaso em cada célula, formando uma massa de cromatina condensada visível no núcleo — o corpúsculo de Barr. Por isso, fêmeas têm 1 corpúsculo de Barr e machos (XY) não têm nenhum. Na síndrome de Turner (45,X), não há corpúsculo de Barr. Na síndrome de Klinefelter (47,XXY), há 1 corpúsculo de Barr (mesmo sendo macho). No triplo X (47,XXX), há 2. Essa regra é útil para diagnóstico rápido: número de corpúsculos de Barr = número de cromossomos X - 1.



Síndrome de Down: características faciais e fenotípicas

Imagem: Toda Matéria

5. Anomalias Estruturais

As anomalias estruturais são alterações na estrutura de um cromossomo, sem mudar o número total. Resultam de quebras do DNA seguidas de reparo incorreto. Os principais tipos:

DELEÇÃO: perda de um segmento do cromossomo. O indivíduo tem apenas uma cópia dos genes da região deletada (haplo-insuficiência). Exemplos:

- Síndrome do cri-du-chat (5p-): deleção do braço curto do cromossomo 5. Características: choro semelhante ao miado de gato (devido a anomalia da laringe), microcefalia, deficiência intelectual severa, fendas faciais.
- Síndrome de Wolf-Hirschhorn (4p-): deleção do braço curto do cromossomo 4. Características: deficiência intelectual, convulsões, malformações.
- Síndrome de DiGeorge (22q11.2): microdeleção do cromossomo 22. Causa imunodeficiência (sem timo), cardiopatias, fendas palatais, hipocalcemia.

DUPLICAÇÃO: um segmento do cromossomo é duplicado, resultando em três cópias dos genes daquela região. Pode causar desequilíbrio genético.

TRANSLOCAÇÃO: troca de segmentos entre cromossomos não homólogos. Pode ser:

- Recíproca: dois cromossomos trocam pedaços. Se não houver perda de material, é equilibrada (o portador é normal, mas pode gerar filhos com anomalias);
- Robertsoniana: dois cromossomos acrocêntricos se fundem próximo ao centromero. O portador tem 45 cromossomos, mas é fenotipicamente normal. Pode gerar filhos com trissomia



(exemplo: translocação do 21 com o 14 causa Down familiar).

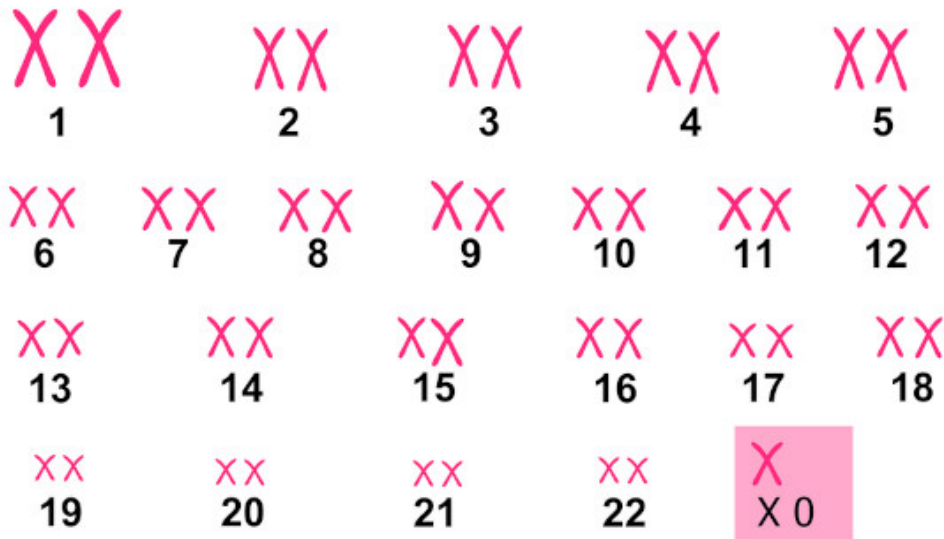
INVERSÃO: um segmento do cromossomo é invertido (gira 180°). Pode ser paracêntrica (não inclui o centromero) ou pericêntrica (inclui o centromero). Geralmente não causa problemas no portador, mas pode gerar gametas anormais por problemas no pareamento durante a meiose.

ANEL: um cromossomo perde as duas extremidades (telômeros) e as pontas se unem, formando um anel. Geralmente causa anomalias porque há perda de material nas extremidades.

Exemplo clínico/prático:

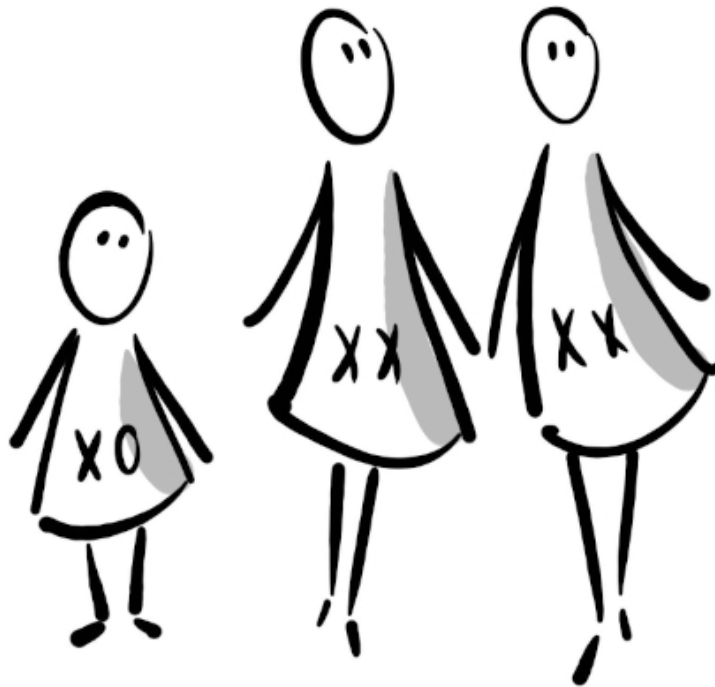
O cromossomo Philadelphia é uma translocação recíproca entre os cromossomos 9 e 22 — $t(9;22)(q34;q11)$. O gene *ABL* do cromossomo 9 se funde com o gene *BCR* do cromossomo 22, formando o gene quimérico *BCR-ABL*. Esse gene produz uma proteína com atividade tirosina quinase constitutiva, que estimula a proliferação celular sem controle — causando a leucemia mieloide crônica (LMC). O imatinibe (Gleevec) inibe essa proteína e revolucionou o tratamento da LMC, convertendo uma doença fatal em uma condição controlável. É um dos maiores exemplos de terapia alvo molecular em oncologia.

Síndrome de Turner



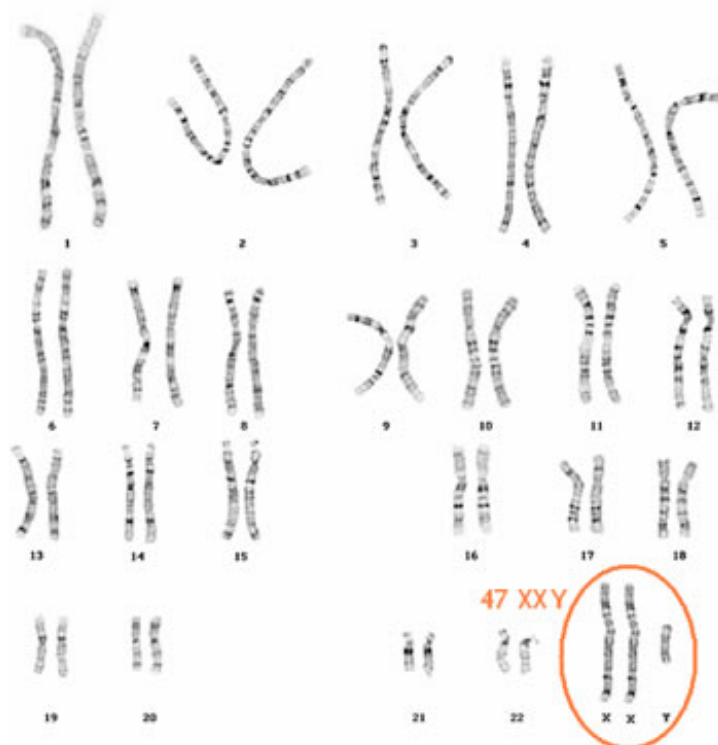
Cariótipo da síndrome de Turner: monossomia do X (45,X)

Imagem: Brasil Escola



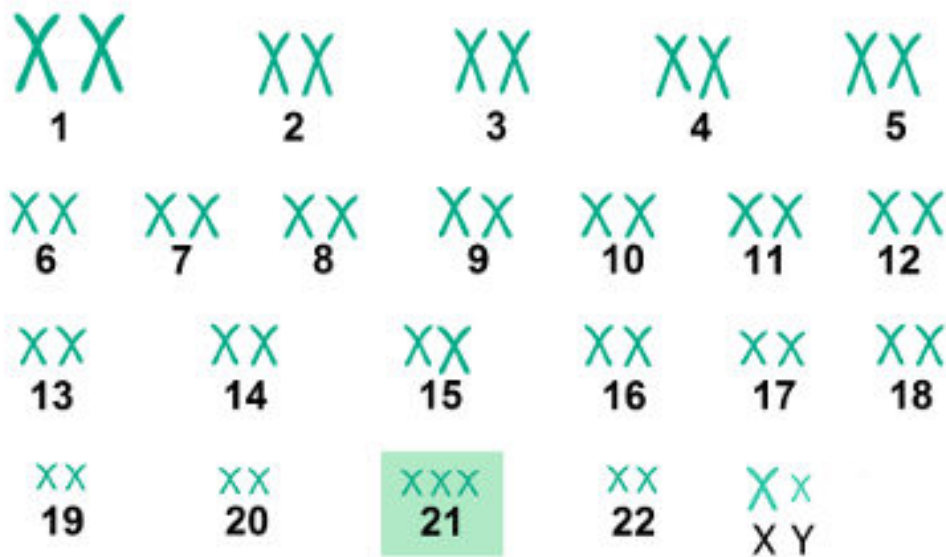
Síndrome de Turner: características fenotípicas femininas

Imagem: Brasil Escola



Síndrome de Klinefelter: fenótipo masculino com cromossomos XXY (47,XXY)

Imagem: Brasil Escola



Cariótipo humano normal para comparação: 46 cromossomos

Imagem: Brasil Escola

Resumo

- Aneuploidias: não-disjunção na meiose I (homólogos) ou II (cromátides irmãs).
- Monossomia ($2n-1$): Turner ($45,X$) — única compatível com a vida.
- Trissomias: Down (21), Edwards (18), Patau (13). Down é a mais comum e compatível com a vida.
- Cromossomos sexuais: Turner ($45,X$), Klinefelter ($47,XXY$), Triplo X ($47,XXX$), Jacobs ($47,XYY$).
- Corpúsculo de Barr = número de X - 1. Fêmeas $XX = 1$; macho $XY = 0$; Klinefelter $XXY = 1$.
- Deleções: cri-du-chat ($5p-$), Wolf-Hirschhorn ($4p-$), DiGeorge ($22q11.2$).
- Translocações: recíproca, robertsoniana. Philadelphia $t(9;22)$ causa leucemia mieloide crônica.
- Inversões: paracêntrica (sem centromero) e pericêntrica (com centromero).
- Idade materna > 35 anos aumenta o risco de aneuploidias.

Dicas para a Prova

- Decore as trissomias: Down = 21, Edwards = 18, Patau = 13. Down é a mais comum e leve.
- Corpúsculo de Barr = número de cromossomos X - 1. $XX = 1$, $XY = 0$, $XXY = 1$, $XXX = 2$, $XO = 0$.
- Turner ($45,X$) é a única monossomia compatível com a vida. Klinefelter ($47,XXY$) é a anomalia cromossômica mais comum.
- Cri-du-chat = deleção $5p$. O nome vem do choro de gato (anomalia da laringe).



- Cromossomo Philadelphia = $t(9;22)$ → leucemia mieloide crônica. Gene BCR-ABL. Tratamento: imatinibe.
- Translocação equilibrada: portador é normal, mas pode gerar filhos com anomalias. Importante em aconselhamento genético.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir não-disjunção na meiose I (homólogos não se separam) com na meiose II (cromátides irmãs não se separam).
- ☐ Achar que a síndrome de Turner é trissomia: é monossomia (45,X) — falta um cromossomo X.
- ☐ Esquecer que a translocação na síndrome de Down pode ser familiar (risco de repetição alto), enquanto a trissomia livre é esporádica.
- ☐ Confundir inversão paracêntrica (não inclui centromero) com pericêntrica (inclui centromero).
- ☐ Achar que o cromossomo Y extra (47,XYY) causa agressividade: mito desmentido. O fenótipo é praticamente normal.
- ☐ Esquecer que as trissomias de cromossomos grandes (1, 2, 3...) são letais — só as de cromossomos pequenos (21, 18, 13) permitem sobrevivência.

Referências

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

DE ROBERTIS, E. M. F.; DE ROBERTIS JUNIOR, E. M. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

Nussbaum, R. L.; McInnes, R. R.; Willard, H. F. Thompson & Thompson Genética Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.